

Yannick Spangel

IHK-Projektdokumentation

**Entwicklung eines Antrags- und
Genehmigungsprogramms**

Ausbildungsbetrieb

MIBS AG
Wasserstraße 3-7
45468 Mülheim an der Ruhr
www.mibs-ag.de

Prüfungsteilnehmer

Yannick Spangel
Frintroper Str. 70
45359 Essen

Identnummer

xxxxxxxxxx-92

Ausbildungsberuf

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Abschlussprüfung Sommer 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	4
2.	Projekteinführung.....	4
2.1	Ist-Zustand.....	4
2.2	Soll-Zustand.....	4
2.3	Projektumfeld.....	4
2.4	Projektabgrenzung.....	5
3.	Projektvorgehen.....	5
3.1	Vorgehensweise.....	5
3.2	Ressourcenplanung.....	6
3.2.1	Personelle Ressourcen.....	6
3.2.2	Non-Personelle Ressourcen.....	6
3.3	Zeitplanung.....	7
3.4	Wirtschaftlichkeitsanalyse.....	8
3.4.1	„Make-or-buy“ Entscheidung.....	8
3.4.2	Projektkosten.....	8
3.4.3	Armortisationsrechnung.....	8
3.4.4	Nicht monetäre Vorteile.....	8
4.	Projektablauf.....	4
4.1	Projekt Kick-off-Meeting / Aufgabenübergabe.....	4
4.2	Pflichtenheft.....	4
4.3	Konzept.....	4
4.3.1	Technisches Konzept.....	4
4.3.2	Testkonzept.....	5
4.4	Umsetzung.....	5
4.5	Abschluss.....	5
4.5.1	Test.....	5
4.5.2	Dokumentation.....	5
4.5.3	Übergabe.....	5
4.5.4	Gegenüberstellung SOLL-/IST-Zeit.....	5
4.5.5	Fazit und Ausblick.....	5
5.	Quellen.....	5
6.	Abbildungsverzeichnis.....	6
7.	Anlagenverzeichnis.....	6

1. Einleitung

In dieser Projektdokumentation wird die Planung, Durchführung und Umsetzung des IHK-Abschlussprojektes beschrieben, das im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung realisiert wurde.

Der Ausbildungsbetrieb ist die MIBS-AG.

2. Projekteinführung

2.1 Ist-Zustand

Der MIBS-Virtualdesk ist ein von der MIBS entwickeltes HCM-Tool und stellt Mitarbeitern, dem Backoffice und dem Vorstand verschiedene Anwendungen zur Verfügung, um interne Prozesse digital abzuwickeln. Dazu gehören u. a. die Beantragung von Urlaub, die Verwaltung von Krankmeldungen, Projektanalysen, die interne Teamverwaltung sowie die Zeiterfassung für alle Mitarbeiter.

Anträge für u.a. neue Hardware, Lizenzen, Dienstreisen oder Fortbildungen werden derzeit per E-Mail, über Microsoft Teams oder mündlich gestellt. Diese dezentralen Kommunikationswege führen zu intransparenten Genehmigungsprozessen, langen Bearbeitungszeiten sowie einer fehlenden Nachvollziehbarkeit aufgrund mangelnder Dokumentation. Darüber hinaus entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand und eine hohe Fehleranfälligkeit.

2.2 Soll-Zustand

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung, die als neue App in den bestehenden MIBS-Virtualdesk integriert wird. Diese App soll Mitarbeitern ermöglichen, Anträge für u.a. Hardware, Lizenzen, Dienstreisen und Fortbildungen vollständig digital zu stellen.

Dem Management wird eine strukturierte Übersichtsseite bereitgestellt, über die eingereichte Anträge eingesehen, genehmigt oder abgelehnt werden können. Durch die zentrale Verwaltung aller Anträge innerhalb des Virtualdesks sollen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Effizienz im internen Genehmigungsprozess deutlich verbessert werden.

Die App wird als neues Modul in den MIBS-Virtualdesk integriert und soll eine konsistente Benutzeroberfläche bieten, die sich nahtlos in die bestehende Systemlandschaft einfügt. Eingehende Daten werden direkt in der SAP-Infrastruktur der MIBS AG persistiert, wodurch eine medienbruchfreie Verarbeitung sichergestellt wird.

2.3 Projektumfeld

Die MIBS AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, das im Bereich der SAP-Beratung tätig ist. Das Leistungsportfolio umfasst Projektmanagement, Entwicklung, Migration und Transformation von SAP-Systemen. Die Umsetzung meines Projektes findet am Hauptsitz des Unternehmens in Mülheim an der Ruhr statt.

Als interner Ansprechpartner stehen mir Rafael Kopytto als Projektbetreuer und Nadine Wirth als Ansprechpartner des Fachbereiches zur Verfügung. Externe Ansprechpartner sind für dieses Projekt nicht vorgesehen, da es sich um eine rein interne Anwendung handelt.

Die Entwicklung erfolgt innerhalb eines unternehmenseigenen SAP-Entwicklungssystems. Die Projektorganisation und Kommunikation erfolgen über Microsoft Teams.

Nach erfolgreichem Abschluss der Entwicklung und internen Tests wird die Anwendung über einen Transportauftrag in das Produktivsystem überführt.

2.4 Projektabgrenzung

Im Rahmen dieses Projektes wird ausschließlich die Antragsmanagement App für den MIBS-Virtualdesk entwickelt. Das Datenmodell für das Antragsmanagement wurde vollständig neu entwickelt und mit einer bestehenden Mitarbeiter-Entität verknüpft. Für die Authentifizierung und Benutzerverwaltung wird auf die bestehende Virtualdesk Benutzerverwaltung zurückgegriffen, sodass kein eigenständiges Login-System entwickelt wird.

Ein Benachrichtigungssystem, das Mitarbeiter oder das Management bei Statusänderungen eines Antrages automatisch informiert, ist nicht Gegenstand dieses Projektes. Statistische Auswertungen oder Reportings über eingereichte Anträge sind ebenfalls nicht Teil des Projektumfangs und bleiben zukünftigen Erweiterungen vorbehalten.

3. Projektvorgehen

3.1 Vorgehensweise

Für die Umsetzung des Projektes wird das erweiterte Wasserfallmodell als Vorgehensmodell verwendet. Da die Anforderungen an die Anwendung zu Projektbeginn vollständig bekannt und klar definiert sind, eignet sich dieses Modell besonders gut, da die einzelnen Phasen sequenziell aufeinander aufbauen und eine strukturierte Planung ermöglichen. Alternativen wie agile Vorgehensmodelle (z.B. Scrum) wurden geprüft, jedoch aufgrund der klar abgegrenzten Anforderungslage und der kurzen Projektlaufzeit verworfen, da iterative Zyklen in diesem Kontext keinen Mehrwert bieten würden.

In der Projektvorbereitung werden die Anforderungen analysiert und dokumentiert. Es wird der Ist-Zustand der bestehenden Prozesse aufgenommen und Schwachstellen identifiziert. Auf Basis dieser Analyse wird eine Nutzwertanalyse erstellt, um die Umsetzung des Projektes zu rechtfertigen. Abschließend wird aus den gesammelten Anforderungen das Pflichtenheft abgeleitet, welches als verbindliche Grundlage für die weitere Entwicklung dient. Die Projektvorbereitung ist mit der Fertigstellung des Pflichtenheftes abgeschlossen. In der Konzeptionsphase wird auf Basis des Pflichtenheftes zunächst ein Use-Case-Diagramm erstellt, um die funktionalen Anforderungen aus Anwendersicht zu visualisieren. Anschließend wird das Entity-Relationship-Modell entworfen, das die Datenstruktur des Antragsmanagements abbildet. Darüber hinaus werden Mockups der Benutzeroberfläche erstellt, die als Grundlage für die spätere Implementierung der Benutzeroberfläche dienen. Um die Qualität der Anwendung systematisch sicherzustellen, wird ein Testkonzept erarbeitet, das die eingesetzten Testmaßnahmen an den Softwarequalitätsmerkmalen der ISO 25010 ausrichtet und konkrete Testfälle sowie Abnahmekriterien definiert. Die Konzeptionsphase ist mit der Fertigstellung des Testkonzeptes abgeschlossen.

In der Entwicklungsphase wird das in der Konzeption entworfene Datenmodell implementiert und die zugehörige Programmlogik technisch umgesetzt. Dabei werden die definierten Operationen sowie die anwendungsspezifischen Validierungen und Aktionen implementiert. Parallel dazu wird das zweistufige Berechtigungskonzept umgesetzt, das regelt, welche Mitarbeitergruppen bestimmte Antragskategorien stellen bzw. genehmigen dürfen, und über eine standardisierte Verwaltungsoberfläche durch den Fachbereich gepflegt werden kann. Im Frontend wird ein mehrstufiger Assistent entwickelt, der Mitarbeiter geführt durch den

Antragsprozess leitet und sich dynamisch an die gewählte Antragskategorie anpasst. Die Entwicklungsphase ist mit der erfolgreichen Implementierung aller technischen Anforderungen aus dem dem Pflichtenheft abgeschlossen. Die Abschlussphase umfasst die Durchführung der definierten Testmaßnahmen, darunter Unit-Tests nach dem Black- und White-Box-Prinzip sowie ein Abnahmetest mit dem Fachbereich. Darüber hinaus werden die Anwenderdokumentation und die Projektdokumentation erstellt. Abschließend wird die Anwendung auf das Produktivsystem transportiert. Die Abschlussphase ist mit der Abgabe der Projektdokumentation abgeschlossen.

3.2 Ressourcenplanung

3.2.1 Personelle Ressourcen

- Auszubildender Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (Autor) – Durchführung des Projektes
- Projektbetreuer – Ansprechpartner für technische Fragen, Codereview
- Mitarbeiter des Fachbereichs – Erstellen der Anforderung, Ansprechpartner für fachliche Fragen, Abnahme der Software

3.2.2 Non-Personelle Ressourcen

Hardware:

- Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten der MIBS AG
- Laptop
- SAP-Server

Software:

- Windows 11 Home – Betriebssystem
- SAP GUI – SAP-Tool zum Ausführen von Transaktionen
- Eclipse IDE – Entwicklungsumgebung für CDS und ABAP
- Visual Studio Code – Entwicklungsumgebung für XML, JavaScript und JSON
- Draw.io – Designtool zu erstellen von Grafiken und Diagrammen
- GitHub - Versionsverwaltung
- Microsoft Teams – Kommunikationsanwendung
- Microsoft Word – Textbearbeitungstool

3.3 Zeitplanung

Phase	Schritt	Dauer
Projektvorbereitung		
	Analyse der Anforderungen	2h
	Nutzwertanalyse	1h
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	2h
	Erstellung des Pflichtenhefts	3h
	Testkonzeptionierung	4h
		12h
Konzeption		
	Use-Case-Diagramm	1h
	Entity-Relationship Modell	9h
	Nutzeroberfläche	12h
	Ablauflogik	5h
	Testplanung & Testkonzept	4h
		31h
Entwicklung		
	Anlegen der Business Configuration Maintenance Objects	3h
	Implementation der Table Entities & CDS-Views	6h
	Erstellen von Behavior-Definitions	3h
	Entwicklung des Wizards	12h
		24h
Abschluss		
	Durchführen der Testmatrix	2h
	Anwenderdokumentation	2h
	Projektdokumentation	8h

	Übergabe und Inbetriebnahme	1h
		13h
Gesamt		80h

3.4 Wirtschaftlichkeitsanalyse

3.4.1 „Make-or-Buy“ Entscheidung

Vor Projektbeginn wurde geprüft, ob die benötigte Antrags- und Genehmigungslösung über eine vorhandene Standardsoftware realisiert werden kann oder ob eine Eigenentwicklung vorzuziehen ist. Da die MIBS mit SAP arbeitet, wurde der SAP Business Workflow als naheliegende Option in Betracht gezogen. Die Lösung bietet vorgefertigte Workflows für Genehmigungs- und Freigabeprozesse und wäre prinzipiell einsetzbar gewesen. Das größte Gegenargument für SAP Business Workflow waren jedoch die anfallenden Lizenzkosten, die sich auf 40-50€ pro User belaufen. Bei circa 100 Mitarbeitern, die eine Lizenz benötigten, wären das jährliche Kosten von 48000€ - 60000€, die bei einer Eigenentwicklung vollständig entfallen. Darüber hinaus bildet SAP Business Workflow die spezifischen Anforderungen des Unternehmens — verschiedene Antragstypen mit jeweils eigenen Genehmigungspfaden — ohne erheblichen Konfigurationsaufwand nicht vollständig ab.

Die Entscheidung fiel daher auf eine Eigenentwicklung auf Basis von SAP RAP und SAP UI5. Diese Variante nutzt die bereits vorhandene SAP-Infrastruktur, vermeidet zusätzliche Lizenzkosten und lässt sich direkt in den MIBS-Virtualdesk einbinden.

3.4.2 Projektkosten

Im Folgenden wurden die voraussichtlich anfallenden Kosten kalkuliert. Die Personalkosten sind folglich aufgeteilt: Auf den Auszubildenden, welcher für die Umsetzung des Projektes zuständig ist, den Projektbetreuer, der das Codereview durchführt und das Projekt beratend betreut sowie die Bürofachkraft des Backoffice, welche in die Anwendung eingearbeitet werden muss. Bei den Gehältern handelt es sich um Mittelwerte, die von der Personalabteilung bereitgestellt worden sind.

Projektkosten			
Rolle	Stunden	Stundensatz (€)	Kosten (€)
Auszubildener	80	30 €	2.400 €
Projektbetreuer	8	100 €	800 €
Fachbereich	5	50 €	250 €
Gesamtinvestition			3.450 €

3.4.3 Jährliche Einsparung

Um die jährliche Einsparung zu berechnen, die das Projekt erzielen soll, wurde mit dem Fachbereich Rücksprache gehalten, um die Anzahl der Anträge pro Jahr, sowie den aktuellen Zeitaufwand pro Antrag zu erfassen. Je nach Antragstyp werden bestimmte

Bearbeitungsschritte, die zuvor manuell im Backoffice durchgeführt wurden, nun übersprungen oder direkt validiert. Durch Simulieren der neuen App und dem Wegfallen einiger Prozessschritte im aktuellen Workflow, verspricht man sich eine Zeitersparnis von durchschnittlich 15min pro Antrag. So ergibt sich eine jährliche Zeitersparnis von 37,5 Stunden pro Jahr, welche man mit dem Stundensatz eines Sachbearbeiters verrechnen kann, um auf eine jährliche Ersparnis von 1875€ zu kommen.

Jährliche Einsparungen		
Parameter	Wert	Einheit
Bearbeitungsdauer vorher	30	min/Antrag
Bearbeitungsdauer nachher	15	min/Antrag
Zeitersparnis pro Antrag	15	min/Antrag
Zeitersparnis pro Antrag	15	min/Antrag
Anträge pro Jahr	150	Stk.
Gesamte Zeitersparnis pro Jahr	37,5	Std.
Stundensatz (Sachbearbeitung)	50	€/Std.
Gesamte Zeitersparnis pro Jahr	37,5	Std.
Jährliche Kosteneinsparung	1875	€

3.4.4 Amortisationsdauer

Stellen wir die zuvor errechneten Zahlen gegenüber, erhalten wir folgende Amortisationsrechnung.

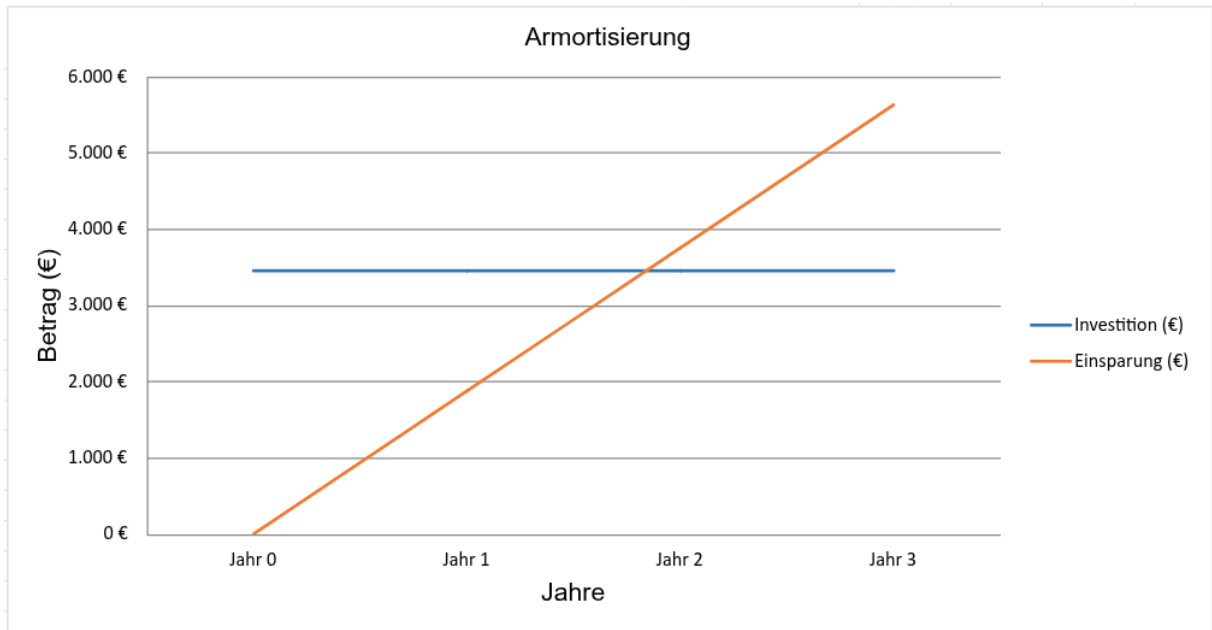


Abbildung X

Wie in der Abbildung [X] ersichtlich, zeigt sich, dass sich das Projekt nach etwa 1,84 Jahren beziehungsweise nach 22,1 Monaten refinanziert.

3.4.5 Nicht monetäre Vorteile

Neben den wirtschaftlichen Einsparungen bietet die Einführung des Antragsmanagement-Moduls weitere Vorteile, die sich schwer in monetären Werten ausdrücken lassen.

Die in Kapitel 2.1 erläuterten Schwachstellen, wie intransparente Genehmigungsprozesse, fehlende Dokumentation und dezentrale Kommunikationswege, werden durch die zentrale Verwaltung aller Anträge im MIBS-Virtualdesk vollständig adressiert. Mitarbeiter können den Status ihrer Anträge jederzeit einsehen, während das Management eine vollständige Übersicht erhält. Die parallele Nutzung von E-Mail, Microsoft Teams und mündlichen Anfragen wird auf einen einheitlichen Kommunikationsweg konsolidiert, wodurch Informationsverluste, Verwaltungsaufwand und Fehleranfälligkeit deutlich reduziert werden.

4. Projektablauf

Nachdem der Auftraggeber die Anforderungen klar festgelegt hatte, wurde der Auszubildende Yannick Spangel für die Umsetzung des Projektes eingeplant. Der Ablauf erfolge gemäß dem erweiterten Wasserfallmodell, wie in Kapitel 3.1 erläutert. Im Folgenden werden zentrale Phasen des Projektes dargestellt und näher kommentiert.

4.1 Projekt Kick-off-Meeting / Aufgabenübergabe

Das Projekt begann mit einem Kick-off-Meeting mit dem Fachbereich, in dem die Aufgabenstellung und die Zielsetzung des Projektes besprochen wurden. Im Rahmen dieses Meetings wurde eine detaillierte Anforderungsliste übergeben, die der Fachbereich im Vorfeld erarbeitet hatte und die als verbindliche Grundlage für die Entwicklung diente. Auf Basis dieser Anforderungsliste wurde anschließend das Pflichtenheft abgeleitet, welches die funktionalen und technischen Anforderungen an die Anwendung definiert.

Während der Projektlaufzeit fanden regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Auftraggeber statt, in denen der aktuelle Projektfortschritt besprochen und offene Rückfragen geklärt wurden. Im Verlauf dieser Gespräche stellte sich heraus, dass einzelne Anforderungen in der ursprünglichen Anforderungsliste nicht vollständig berücksichtigt worden waren. So fehlte zum Projektstart ein Berechtigungskonzept, das regelt, welche Mitarbeitergruppen bestimmte Antragskategorien stellen bzw. genehmigen dürfen. Darüber hinaus war die aufgeschlüsselte Erfassung von Angebotspositionen zunächst nicht vorgesehen, sodass nur Gesamtbeträge übermittelt werden konnten. Beide Punkte wurden im Rahmen der Abstimmungsgespräche identifiziert, gemeinsam mit dem Auftraggeber besprochen und als verbindliche Änderungen in die Anforderungsliste aufgenommen.

Die vollständige Anforderungsliste ist dem Anhang beigelegt.

4.1.1 Analyse SOLL

Für die Analyse des Soll-Zustands wurden die übergebenen Anforderungen hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbarkeit analysiert. Da die definierten Anforderungen nicht mit bestehenden Anwendungen des MIBS-Virtualdesks abgedeckt werden konnten, wurde in Abstimmung mit dem Projektbetreuer und dem Fachbereich entschieden, eine neue App zu entwickeln. Dabei wurde festgelegt, dass sich die neue Anwendung im Aufbau und in der Bedienung an den bestehenden Anwendungen des Virtualdesks orientiert, um eine geringe Einarbeitungszeit und ein einheitliches Benutzererlebnis sicherzustellen.

4.1.2 Analyse Datenbasis

Um das Datenmodell konzipieren zu können, wurde zunächst die bestehende Datenbasis analysiert, um zu ermitteln, welche benötigten Entitäten bereits vorhanden sind und wiederverwendet werden können. Dabei wurde die Mitarbeiter-Entität (Employee) identifiziert, die bereits im System existiert. Diese Entität wird benötigt, um Informationen des antragstellenden Benutzers sowie der zuständigen Genehmiger abzurufen und mit den übrigen Entitäten zu verknüpfen. Alle weiteren Entitäten mussten neu konzipiert werden, da diese anwendungsspezifische Informationen persistieren, die bisher nicht im System vorhanden waren.

Da kein bestehendes Berechtigungskonzept die Anforderungen abdecken konnte, wurde ein eigenes zweistufiges Berechtigungskonzept entwickelt.

Die erste Ebene regelt die Beantragungsberechtigung. Mitarbeiter werden hierfür sogenannten Beantragungsgruppen zugewiesen, die festlegen, welche Antragskategorien ein Mitarbeiter stellen darf. So wird beispielsweise sichergestellt, dass Auszubildende ausschließlich Kategorien beantragen können, für die sie berechtigt sind. Ein Mitarbeiter kann dabei mehreren Beantragungsteams zugeordnet sein.

Die zweite Ebene regelt die Genehmigungsberechtigung. Analog dazu werden Mitarbeiter sogenannten Genehmigungsteams zugewiesen, die an bestimmte Antragskategorien gekoppelt sind. Dies stellt sicher, dass bei der Erstellung eines Antrags nur Personen als Genehmiger zur Auswahl stehen, die für die jeweilige Kategorie berechtigt sind. Auch hier kann ein Mitarbeiter mehreren Genehmigungsteams angehören.

Durch diese Trennung der Berechtigungsebenen wird sowohl die Antragsstellung als auch der Genehmigungsprozess klar strukturiert und auf die jeweiligen Zuständigkeiten der Mitarbeiter eingeschränkt.

4.1.3 Planung

Nach der Projektvorbereitung wurden die nächsten Schritte innerhalb des gesetzten Zeitrahmen und unter Berücksichtigung des gewählten Vorgehensmodell und der Ressourcenplanung aus Kapitel 3 in eine konkretere Tag-genaue Planung umgesetzt, um so den Fortschritt besser überwachen zu können.

4.2 Konzeption

Für die Erstellung des technischen Konzepts wurde auf das Anforderungsdokument und das Pflichtenheft Bezug genommen. Für die Erstellung des technischen Konzepts lag aus bereits vergangenen Projekten ein gut strukturiertes Vorlagenkonzept vor. Ziel des technischen Konzeptes ist es, einen gut strukturierten Leitfaden für die Entwicklung zu erstellen. Nach Erstellung dieses Dokumentes wurde dieses als Grundlage zur Entwicklung benutzt.

4.2.1 Konzeption des Datenmodells

Das Datenmodell bildet den zentralen Bestandteil der Anwendung und wurde auf Basis des SAP RAP Frameworks entwickelt. Für die Datenhaltung wurde bewusst auf einen modernen, SAP-konformen Ansatz gesetzt, der Datenbankdefinition und Datenannotationen auf einer gemeinsamen Ebene zusammenführt. Gegenüber dem klassischen Ansatz, bei dem Datenbankstrukturen und Datenobjekte separat definiert und anschließend verknüpft werden müssen, reduziert dieses Vorgehen den Entwicklungsaufwand und verbessert die langfristige Wartbarkeit des Datenmodells.

Um das Verhalten der Geschäftsobjekte zu beschreiben, wurde auf Basis des Datenmodells eine Verhaltenslogik angelegt, die im folgenden Kapitel zur Konzeption der Programmlogik detailliert beschrieben wird.

Die Entscheidung für diesen Ansatz begründet sich vor allem dadurch, dass er dem aktuellen SAP-Entwicklungsstandard entspricht und eine zukunftssichere sowie konsistente Grundlage für die weitere Entwicklung der Anwendung bietet.

4.2.2 Konzeption des Berechtigungskonzepts

Das in Kapitel 4.1.2 beschriebene zweistufige Berechtigungskonzept wird über entsprechende Strukturen im Datenmodell abgebildet. Sowohl die Beantragungsgruppen als auch die Genehmigungsgruppen werden dabei über einen SAP-Standard bereitgestellt, der die Verwaltung von Konfigurationsdaten über eine standardisierte Oberfläche ermöglicht — ohne dass hierfür eine separate Anwendung entwickelt werden muss. Über diese Oberfläche können die zuständigen Administratoren Gruppen anlegen und verwalten, Mitarbeiter den jeweiligen Gruppen zuordnen sowie die Verknüpfung zwischen Gruppen und Antragskategorien pflegen.

Der wesentliche Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass die Verwaltung des Berechtigungskonzepts vollständig vom Entwicklungsprozess entkoppelt ist. Änderungen an Berechtigungen können dadurch eigenständig durch den Fachbereich vorgenommen werden, ohne dass Anpassungen am Quellcode erforderlich sind.

4.2.3 Konzeption der Programmlogik

Die Programmlogik der Anwendung beschreibt, welche Operationen auf den Geschäftsobjekten der Anwendung erlaubt sind und wie sich diese bei bestimmten Aktionen verhalten. Für die Implementierung wurde ein Ansatz gewählt, bei dem das Framework einen Großteil der Standardoperationen automatisch übernimmt. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand erheblich und ermöglicht es, den Fokus auf die anwendungsspezifische Logik zu legen.

Mitarbeiter haben dadurch die Möglichkeit, neue Anträge zu erstellen, bestehende Anträge zu bearbeiten und Anträge zu löschen. Darüber hinaus wurden eigene Validierungen implementiert, die sicherstellen, dass Benutzereingaben serverseitig geprüft werden, bevor sie gespeichert werden. Fehlerhafte Eingaben werden dabei direkt an die Benutzeroberfläche zurückgemeldet. Für den Genehmigungsprozess wurden zusätzliche Aktionen definiert, über die das Management eingereichte Anträge genehmigen oder ablehnen kann. Diese Aktionen sind ausschließlich für Benutzer mit entsprechender Genehmigungsberechtigung ausführbar.

4.2.4 Konzeption des Frontends

Als Grundlage für die Benutzeroberfläche wurde das SAP Fiori Design Framework gewählt, da es den aktuellen SAP-Designstandard darstellt und eine konsistente Oberfläche gewährleistet, die sich nahtlos in den bestehenden MIBS-Virtualdesk einfügt. Die Oberfläche wurde für zwei Benutzerrollen konzipiert: Mitarbeiter, die Anträge stellen, und das Management, das Anträge einsehen, genehmigen oder ablehnen kann. Für beide Ansichten wurden im Vorfeld Mockups erstellt, die als Grundlage für die spätere Implementierung dienten und dem Auftraggeber zur Abstimmung vorgelegt wurden.

Die Antragsübersicht zeigt alle relevanten Anträge in einer Listenansicht an. Um den Mitarbeitern einen geführten Prozess für die Antragsstellung zu bieten, wurde ein mehrstufiger Assistent entwickelt, der sie schrittweise durch den Antragsprozess führt. Dieser passt sich dynamisch an die gewählte Antragskategorie an — bei kostenrelevanten Kategorien wird ein zusätzlicher Schritt eingeblendet, in dem die voraussichtlichen Kosten erfasst werden können. Die detaillierte technische Umsetzung dieser Komponenten wird im Kapitel zur Implementierung beschrieben.

4.2.5 Testkonzept

Um die Qualität der entwickelten Anwendung sicherzustellen, wurden die eingesetzten Testmaßnahmen an den Softwarequalitätsmerkmalen der ISO 25010 ausgerichtet. Die folgende Übersicht stellt die relevanten Qualitätsziele den jeweils gewählten Testmaßnahmen gegenüber und begründet deren Auswahl.

Funktionale

Eignung:

Ziel ist es sicherzustellen, dass die Anwendung fachlich korrekt funktioniert und alle definierten Anforderungen erfüllt. Hierfür wurden Unit-Tests eingesetzt, die einzelne Funktionen isoliert prüfen. Die Testfälle wurden direkt aus der Anforderungsliste abgeleitet, sodass jede funktionale Anforderung mindestens einem Testfall zugeordnet ist. Für die Tests wurden realistische Beispieldaten verwendet, die typische Antragszenarien abbilden. Ergänzend wurde eine Testmatrix nach dem White-Box-Prinzip erstellt, die eine strukturierte Nachvollziehbarkeit der Testergebnisse gewährleistet.

Zuverlässigkeit:

Die Anwendung soll stabil und fehlertolerant laufen, auch bei fehlerhaften Eingaben. Um dies zu gewährleisten, wurden gezielte Tests mit ungültigen Eingabewerten durchgeführt, die das Verhalten der serverseitigen Validierungslogik prüfen. Dabei wurde sichergestellt, dass fehlerhafte Eingaben korrekt abgefangen und verständliche Rückmeldungen an die Benutzeroberfläche zurückgegeben werden.

Benutzbarkeit:

Die Benutzeroberfläche wurde so konzipiert, dass sie ohne gesonderte Einweisung bedienbar ist. Im Rahmen eines Abnahmetests wurde die Anwendung gemeinsam mit dem Fachbereich durchgespielt, um zu prüfen, ob der Antragsprozess intuitiv nachvollziehbar ist und ob Pflichtfelder, Fehlermeldungen und die Nutzerführung des Wizards verständlich und vollständig sind. Der Abnahmetest fand zum Ende der Implementierungsphase statt und wurde durch den Auftraggeber abgenommen.

Wartbarkeit:

Um die langfristige Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes sicherzustellen, wurde ein Code Review durch den Projektbetreuer durchgeführt. Dabei wurden die Einhaltung von Clean-Code-Prinzipien sowie die internen Entwicklungsrichtlinien geprüft. Ergänzend wurde der SAP Code Inspector eingesetzt, der eine automatisierte statische Codeanalyse durchführt und potenzielle Qualitätsprobleme, wie zum Beispiel Verstöße gegen SAP-Programmierrichtlinien oder Performanceprobleme, frühzeitig aufzeigt. Das Code Review war als fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses eingeplant und wurde vor der finalen Abnahme durchgeführt.

Sicherheit:

Da die Anwendung ein zweistufiges Berechtigungskonzept beinhaltet, wurde besonderes Augenmerk auf die Überprüfung der Zugriffskontrolle gelegt. Im Rahmen der Tests wurde geprüft, ob Benutzer ohne entsprechende Berechtigung keine Antragskategorien aufrufen oder genehmigen können, die für ihre Rolle nicht vorgesehen sind. Damit wurde sichergestellt, dass das implementierte Rollen- und Rechtekonzept korrekt greift.

Kompatibilität:

Da die Anwendung als Teil des MIBS-Virtualdesks betrieben wird, wurde die Integration in die bestehende Plattform als Teil des Abnahmetests geprüft. Dabei wurde sichergestellt, dass die Anwendung im vorgesehenen Systemumfeld korrekt läuft und sich nahtlos in die bestehende Oberfläche einfügt.

4.3 Entwicklung

Die Implementierung erfolgte in drei aufeinanderfolgenden Phasen, entsprechend der im Konzept definierten Abhängigkeiten zwischen Backend, Konfiguration und Frontend.

Zu Beginn wurde das gesamte Backend implementiert, da es die Grundlage für alle weiteren Entwicklungsschritte bildet. Zunächst wurden die Datenbankstrukturen angelegt, die das Antragsmanagement mit allen relevanten Entitäten — wie Anträge, Antragskategorien und Kostenpositionen — abbilden. Darauf aufbauend wurde die Programmlogik implementiert, die festlegt, welche Operationen auf diesen Daten erlaubt sind und welche Validierungen beim Speichern greifen. Mit Abschluss dieser Phase stand ein vollständig funktionsfähiger Dienst zur Verfügung, über den das Frontend im späteren Verlauf auf die Daten zugreifen kann.

Im zweiten Schritt wurde das Berechtigungskonzept technisch umgesetzt. Dafür wurden die Verwaltungsobjekte für Beantragungs- und Genehmigungsgruppen angelegt und mit den entsprechenden Antragskategorien verknüpft. Parallel dazu wurden Testdaten gepflegt, um das Berechtigungskonzept im weiteren Verlauf gezielt testen zu können. Da die Verwaltung dieser Objekte über eine standardisierte Oberfläche erfolgt, war kein zusätzlicher Entwicklungsaufwand für eine separate Administrationsoberfläche notwendig.

Den größten Entwicklungsaufwand stellte die Implementierung des Frontends dar. Die Benutzeroberfläche setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: der Antragsübersicht in Form einer Listenansicht sowie dem mehrstufigen Assistenten für die Antragsstellung. Während die Listenansicht auf Basis der vom Backend bereitgestellten Standardkomponenten realisiert werden konnte, erforderte die Umsetzung des Assistenten eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Integration von SAP-Fiori Komponenten innerhalb einer eigens entwickelten Oberfläche.

Die zentrale Herausforderung bestand darin, dass die eingesetzten Standardkomponenten bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich des Anwendungskontexts und der Datenverfügbarkeit erfordern, um korrekt initialisiert werden zu können. Nach eingehender Analyse wurde eine Lösung erarbeitet, bei der die notwendigen Datensätze bereits vor dem Öffnen des Assistenten angelegt werden, sodass alle Komponenten beim Start vollständig initialisiert sind. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die im Backend definierten Validierungen und Berechtigungen auch innerhalb des Assistenten durchgängig greifen.

4.4 Abschluss

4.4.1 Test

Die Durchführung der Tests verlief insgesamt planmäßig. Im Rahmen der Testmatrix wurden alle definierten Testfälle systematisch durchgeführt und dokumentiert. Dabei wurden

vereinzelte kleinere Fehler identifiziert, die im Wesentlichen die Benutzeroberfläche betrafen. Die gefundenen Fehler wurden hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Funktionalität bewertet und anschließend behoben. Nach der Fehlerbehebung wurden die betroffenen Testfälle erneut durchgeführt, um die Korrektheit der Lösung zu bestätigen. Alle Anforderungen aus dem Pflichtenheft konnten erfolgreich abgenommen werden.

4.4.2 Dokumentation

Neben der vorliegenden Projektdokumentation wurden im Rahmen des Projektes zwei weitere Dokumente erstellt. Die technische Dokumentation beschreibt die Architektur und die technische Umsetzung der Anwendung und dient als Referenz für künftige Weiterentwicklungen. Die Testdokumentation umfasst die vollständig ausgefüllte Testmatrix mit allen durchgeführten Testfällen, den jeweiligen Testergebnissen sowie den dokumentierten Fehlerbereinigungen. Beide Dokumente sind dem Anhang beigelegt.

4.4.3 Übergabe

Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase hatte der Fachbereich die Möglichkeit, die Anwendung auf dem Entwicklungssystem unter realen Bedingungen zu testen und abzunehmen. Da die Entwicklung ebenfalls auf diesem System stattfand, waren keine weiteren Transportschritte für die Testphase notwendig. Nach erfolgreicher Abnahme durch den Fachbereich wurden die Entwicklungsobjekte in das Produktivsystem transportiert und die Anwendung in Betrieb genommen. Ein formales Abnahmeprotokoll wurde nicht erstellt — die Abnahme durch den Auftraggeber erfolgte im Rahmen des abschließenden Abstimmungsgesprächs.

4.4.4 Gegenüberstellung SOLL-/IST-Zeit

[Tabellarische Gegenüberstellung der Planzeiten mit den Ist-Zeiten. Gab es Abweichungen? Wenn ja, erläutern](#)

4.4.5 Fazit und Ausblick

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle funktionalen Anforderungen aus dem Pflichtenheft konnten innerhalb der Projektlaufzeit umgesetzt und abgenommen werden. Die entwickelte Anwendung ermöglicht es Mitarbeitern, Anträge zu verschiedenen Kategorien strukturiert zu stellen und dem Management, diese zentral einzusehen und zu genehmigen — vollständig integriert in den bestehenden MIBS-Virtualdesk.

Ein wesentliches Learning aus dem Projekt war der Umgang mit der Integration von SAP-Standardkomponenten in eine eigens entwickelte Oberfläche. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Initialisierung und Kontextverwaltung innerhalb des Wizards stellen wertvolles technisches Wissen dar, das in künftigen Projekten direkt angewendet werden kann.

Seitens des Fachbereichs wurde bereits Interesse an einer Erweiterung der Anwendung geäußert. Konkret steht eine Analyseansicht im Raum, über die das Management anfallende Kosten der Anträge gefiltert nach Kategorie und Zeitraum auswerten kann. Eine solche Erweiterung würde den Mehrwert der Anwendung deutlich steigern und wäre auf Basis der bestehenden Datenstruktur mit überschaubarem Aufwand realisierbar.

5. Quellen

- <https://www.mibs-ag.de/>

6. Abbildungsverzeichnis

7. Anlagenverzeichnis

Bei allen Anlagen auf Wiederholungen verzichten! Niemand möchte 3 mal den Ist-Zustand lesen. Im Fließtext der Dokumentation auf Anlagen verlinken und das Word Dokument als PDF/XPS exportieren und in den Optionen „Textmarken erstellen mithilfe von...“ aktivieren (so sind die Kapitel als Lesezeichen verfügbar)

1. Zeitplanung
2. Lastenheft*
3. Auszüge Pflichtenheft
4. Auszüge Technisches Detailkonzept
5. Testkonzept inkl. Testmatrix
6. Quellcodeauszüge
*(bitte mit „Moderation“ → Kurze Erläuterung für eine Methode oder einen Abschnitt, warum hast du diesen Codingauszug für die Doku gewählt und welche Rolle spielt er in deiner Gesamtarchitektur.
So viel Coding dokumentieren, um plausibel darzustellen, dass du die Anwendung umgesetzt hast.*
7. Auszüge Anwenderdokumentation
8. Testprotokoll*
9. Abnahmeprotokoll*

**Artefakte, die nicht von dem Auszubildenden erstellt wurden*

Ab hier die Anlagen, damit im Dokument direkt verlinkt werden kann!